Préparation entretien PFE – 40 questions courantes (FR / EN)

Najat El Otmani · PFE Data Science & ML · à partir de janvier 2027

Mode d'emploi / How to use. Réponses de 30 à 60 secondes à l'oral. Apprenez la structure, pas le texte. Les éléments entre [crochets] sont à compléter avec vos propres détails ; ne dites que ce qui est vrai pour vous. / Each answer is 30–60 seconds spoken. Learn the structure, not the script. Items in [brackets] are for you to fill in; say only what is true for you.

1. Pouvez-vous vous présenter ? / Can you introduce yourself?

FR : Je suis étudiante en dernière année d'ingénierie Réseaux et Télécoms à l'ENSA de Tétouan. Je comprends comment la donnée est produite (IoT, réseaux, streaming) et je sais la transformer en modèles de Machine Learning, puis les déployer. J'ai réalisé AirSentinel, un système de prévision de la qualité de l'air avec un Transformer, FastAPI et Docker. Je cherche un PFE de six mois en Data Science à partir de janvier 2027.

EN: I'm a final-year Networks and Telecommunications engineering student at ENSA Tétouan. I understand how data is produced (IoT, networks, streaming) and I know how to turn it into Machine Learning models and deploy them. I built AirSentinel, an air-quality forecasting system using a Transformer, FastAPI and Docker. I'm looking for a six-month Data Science final-year internship starting January 2027.

2. Que savez-vous de nous ? / What do you know about us?

FR : J'ai étudié [Entreprise] : vos activités, vos clients et vos projets data récents [citez 2 faits précis]. Ce qui m'intéresse, c'est que vos projets rejoignent mon profil : données, modèles et déploiement.

EN: I've researched [Company]: your activities, your clients and your recent data projects [mention 2 specific facts]. What interests me is that your work matches my profile: data, models and deployment.

3. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre ? / What attracted you to this offer?

FR : La mission combine ce que j'aime le plus : exploiter des données réelles, construire un modèle et le mettre en production. C'est exactement la chaîne complète que j'ai pratiquée sur AirSentinel, et je veux la refaire sur un projet réel.

EN: The assignment combines what I enjoy most: working with real data, building a model and putting it into production. That's the full chain I practised on AirSentinel, and I want to do it again on a real project.

4. Pourquoi souhaitez-vous travailler avec nous ? / Why do you want to work with us?

FR : Pour apprendre auprès d'une équipe expérimentée, découvrir votre stack et contribuer concrètement dès les premières semaines. [Ajoutez un point sur votre culture, vos valeurs ou un projet précis.]

EN: To learn from an experienced team, discover your stack and contribute concretely from the first weeks. [Add one point about your culture, values or a specific project.]

5. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel ? / Why do you want to leave your current position?

Peu probable pour un PFE. / Unlikely for a PFE.

FR : Je n'ai pas de poste actuel : je termine mon cycle ingénieur et le PFE est l'étape naturelle pour appliquer mes compétences dans un contexte professionnel réel.

EN: I don't have a current position: I'm finishing my engineering degree, and the final-year internship is the natural step to apply my skills in a real professional setting.

6. Que pouvez-vous dire sur votre ancien employeur ? / What can you say about your previous employer?

FR : Je parle toujours positivement et factuellement de mes expériences précédentes. [Si vous avez fait un stage : ce que vous y avez appris. Sinon : parlez de vos projets académiques et associatifs.]

EN: I always speak positively and factually about past experiences. [If you did an internship: what you learned there. Otherwise: talk about your academic and club projects.]

7. Où avez-vous postulé ? / Where else have you applied?

FR : J'ai candidaté dans quelques entreprises en Data Science / IA, cohérentes avec mon projet. [Entreprise] fait partie de mes priorités parce que [raison précise].

EN: I've applied to a few Data Science / AI companies that fit my goals. [Company] is one of my priorities because [specific reason].

8. Pourquoi êtes-vous le candidat idéal ? / Why are you the ideal candidate?

FR : Je réunis trois choses : un profil complet (données, modèles, déploiement), des preuves concrètes (AirSentinel, +23 % par rapport à la référence en prévision solaire, R^2 = 0,85) et une vraie capacité d'organisation et de communication pour m'intégrer vite.

EN: I bring three things: a complete profile (data, models, deployment), concrete evidence (AirSentinel, 23% better than the baseline on solar forecasting, R^2 = 0.85) and strong organisation and communication skills to integrate quickly.

9. Comment expliquez-vous ce trou dans votre parcours ? / How do you explain this gap in your background?

Seulement si on vous pose la question. / Only if asked.

FR : [Expliquez simplement et honnêtement la période, puis ce que vous en avez retiré : formation, certifications, projets personnels.]

EN: [Explain the period simply and honestly, then what you gained from it: training, certifications, personal projects.]

10. Parlez-moi d'une situation où… / Tell me about a situation where…

Utilisez la méthode STAR : Situation, Tâche, Action, Résultat. / Use the STAR method: Situation, Task, Action, Result.

FR : Exemple : pour le Forum Entreprises 2026, [situation et objectif]. J'ai écouté l'équipe, proposé un plan clair, défini les rôles et mis en place une communication régulière. Résultat : [chiffre ou résultat concret].

EN: Example: for Forum Entreprises 2026, [situation and goal]. I listened to the team, proposed a clear plan, defined roles and set up regular communication. Result: [figure or concrete outcome].

11. Racontez-moi un projet dont vous êtes particulièrement fière / Tell me about a project you're particularly proud of

FR : AirSentinel. Le problème : anticiper les pics de pollution à partir de données IoT en continu. J'ai ingéré le flux avec des WebSockets, entraîné un Transformer pour prévoir à 12 heures, l'ai optimisé avec ONNX Runtime et servi via FastAPI dans Docker, avec un tableau de bord Streamlit. Résultat : des prévisions en moins d'une seconde.

EN: AirSentinel. The problem: anticipating pollution peaks from continuous IoT data. I ingested the stream with WebSockets, trained a Transformer for 12-hour forecasts, optimised it with ONNX Runtime and served it through FastAPI in Docker, with a Streamlit dashboard. Result: forecasts in under one second.

12. Et inversement… / And conversely… (a project that didn't go as planned)

FR : Dans mon benchmark IoT, le LSTM, pourtant adapté aux séries temporelles, n'était pas le meilleur partout. Plutôt que de le forcer, j'ai analysé chaque grandeur séparément : le Random Forest avec variables retardées était meilleur pour l'humidité. J'en ai retenu qu'il faut mesurer avant de choisir.

EN: In my IoT benchmark, the LSTM, although suited to time series, wasn't the best everywhere. Rather than forcing it, I analysed each variable separately: a Random Forest with lag features was better for humidity. I learned to measure before choosing.

13. Quels résultats avez-vous obtenus ? / What results have you achieved?

FR : Prévisions AirSentinel en moins d'une seconde ; ARIMA 23 % meilleur que la persistance sur la production solaire ; $R^2 = 0{,}85$; MLP meilleur sur la température et Random Forest sur l'humidité dans mon benchmark IoT.

EN: AirSentinel forecasts in under one second; ARIMA 23% better than persistence on solar production; $R^2 = 0.85$; MLP best on temperature and Random Forest best on humidity in my IoT benchmark.

14. Comment organisez-vous votre prospection commerciale ? / How do you organise your sales prospecting?

Hors profil Data Science. / Outside a Data Science profile.

FR : Ce n'est pas mon domaine. Ce qui s'en rapproche : le contact avec des entreprises lors du Forum Entreprises 2026 [précisez votre rôle]. Je préfère mettre mes compétences au service de la donnée.

EN: It's not my field. The closest experience is dealing with companies at Forum Entreprises 2026 [specify your role]. I prefer to put my skills to work on data.

15. De quelle négociation êtes-vous la plus fière ? / Which negotiation are you proudest of?

FR : [Choisissez un vrai exemple.] Par exemple : un désaccord dans un travail de groupe sur le périmètre ou les priorités. J'ai écouté chacun, rappelé l'objectif commun et proposé un compromis qui a tenu les délais.

EN: [Choose a real example.] For instance: a disagreement in a group project about scope or priorities. I listened to everyone, restated the shared goal and proposed a compromise that met the deadline.

16. Quelle est la critique la plus constructive qu'on vous ait faite ? / What's the most constructive criticism you've received?

FR : [À n'utiliser que si c'est vrai.] On m'a fait remarquer que je suis réservée au début avec des personnes que je ne connais pas. Depuis, je rejoins la discussion étape par étape et je cherche des points communs ; cela m'a rendue plus à l'aise.

EN: [Only use if true.] I was told I'm reserved at first with people I don't know. Since then I join the conversation step by step and look for common ground, which has made me more comfortable.

17. Comment gérez-vous la critique ? / How do you handle criticism?

FR : J'écoute sans me défendre, je demande des exemples précis, je corrige, puis je vérifie que l'amélioration est visible. Une critique est une donnée de plus pour progresser.

EN: I listen without being defensive, ask for specific examples, correct, then check that the improvement shows. Criticism is one more piece of data to improve.

18. Êtes-vous un leader ? / Are you a leader?

FR : Oui, à ma façon : j'écoute d'abord, puis je propose un plan clair et j'organise le travail. C'est pourquoi mes camarades me confient souvent la coordination, comme au Club Nexus et pour le Forum Entreprises 2026.

EN: Yes, in my own way: I listen first, then propose a clear plan and organise the work. That's why my peers often trust me with coordination, as at Club Nexus and for Forum Entreprises 2026.

19. Êtes-vous capable de travailler sous pression ? / Can you work under pressure?

FR : Oui, parce que je m'organise en amont : je découpe le travail, je fixe des priorités et je communique tôt si un risque apparaît. [Exemple vrai : échéance de projet ou d'événement.]

EN: Yes, because I organise ahead: I break work into parts, set priorities and flag risks early. [True example: project or event deadline.]

20. Si vous pouviez revenir en arrière, feriez-vous certaines choses différemment ? / If you could go back, would you do anything differently?

FR : Oui : sur AirSentinel, j'intégrerais dès le départ un monitoring de la dérive des données. J'ai compris qu'un modèle en production demande un suivi, pas seulement une bonne précision.

EN: Yes: on AirSentinel, I would build in data-drift monitoring from the start. I understood that a production model needs monitoring, not just good accuracy.

21. Qu'aimeriez-vous faire une fois en poste ? / What would you like to do once in the role?

FR : Contribuer dès les premières semaines, apprendre rapidement votre stack et livrer un projet de bout en bout : données, modèle, déploiement.

EN: Contribute from the first weeks, learn your stack quickly and deliver an end-to-end project: data, model, deployment.

22. Comment comptez-vous interagir avec votre nouvel environnement de travail ? / How will you interact with your new work environment?

FR : J'observe et j'écoute d'abord, je pose des questions, je cherche des points communs avec l'équipe et j'installe une communication régulière avec mon tuteur.

EN: I observe and listen first, ask questions, look for common ground with the team and set up regular communication with my supervisor.

23. Qu'est-ce qui va vous poser des difficultés dans ce poste ? / What will be difficult for you in this role?

FR : Probablement la découverte de votre stack et des données métier au début. Je compense en documentant ce que j'apprends et en posant des questions ciblées plutôt qu'en restant bloquée.

EN: Probably getting to know your stack and business data at the start. I compensate by documenting what I learn and asking targeted questions rather than staying stuck.

24. Qu'attendez-vous de votre manager ? / What do you expect from your manager?

FR : Des objectifs clairs, des retours réguliers et une disponibilité pour les points techniques bloquants. En échange, je m'engage à être autonome et à rendre compte régulièrement.

EN: Clear objectives, regular feedback and availability for blocking technical points. In return, I commit to being autonomous and reporting regularly.

25. Quelles sont vos attentes concernant l'organisation du travail ? / What are your expectations regarding work organisation?

FR : Un cadre clair : objectifs définis, rôles identifiés, points réguliers. C'est ce qui me permet de travailler avec plaisir et efficacité.

EN: A clear framework: defined objectives, identified roles, regular check-ins. That's what lets me work efficiently and with enjoyment.

26. Quels sont vos axes d'amélioration ? / What are your areas for improvement?

FR : Je suis plutôt réservée au début avec des personnes que je ne connais pas. Je le sais et j'y travaille : je rejoins la discussion étape par étape en cherchant des points communs et j'écoute activement. Après quelques échanges, je suis à l'aise.

EN: I'm rather reserved at first with people I don't know. I'm aware of it and working on it: I join the conversation step by step, look for common ground and listen actively. After a few exchanges, I'm comfortable.

Variante / Alternative : **FR :** Je me stresse quand les tâches ne sont pas claires, alors je prends l'initiative : je crée un plan, définis les rôles et installe une communication régulière. **EN:** I get stressed when tasks are unclear, so I take the initiative: I create a plan, define roles and set up regular communication.

27. Quel regard portent sur vous vos collègues et amis ? / How do your colleagues and friends see you?

FR : [Seulement si c'est vrai.] Organisée, fiable, à l'écoute. Mes camarades me confient souvent la coordination. Certains me trouvent réservée au début, puis plus ouverte une fois la confiance installée.

EN: [Only if true.] Organised, reliable, a good listener. My peers often trust me with coordination. Some find me reserved at first, then more open once trust is established.

28. Êtes-vous prête à échouer ? / Are you ready to fail?

FR : Oui, à condition d'échouer vite et d'en tirer une leçon mesurée. Quand le LSTM n'a pas gagné sur toutes les variables de mon benchmark, j'ai testé une autre approche au lieu de m'obstiner.

EN: Yes, as long as I fail fast and draw a measured lesson. When the LSTM didn't win on every variable in my benchmark, I tested another approach instead of persisting.

29. Quels sont vos moteurs professionnels ? / What drives you professionally?

FR : Résoudre des problèmes difficiles, apprendre de nouveaux concepts et voir un modèle servir réellement à quelqu'un. Le plaisir de trouver la solution après un long travail est ma meilleure motivation.

EN: Solving hard problems, learning new concepts and seeing a model actually serve someone. The satisfaction of finding the solution after hard work is my best motivation.

30. Avec quelle philosophie abordez-vous votre travail ? / What philosophy do you bring to your work?

FR : Je pars d'une référence simple et je ne monte en complexité que si le gain est mesuré. Je définis le problème précisément, teste une hypothèse à la fois et décide sur les chiffres.

EN: I start from a simple baseline and only add complexity if the gain is measured. I define the problem precisely, test one hypothesis at a time and decide on numbers.

31. Où vous voyez-vous dans cinq ans ? / Where do you see yourself in five years?

FR : Data scientist ou ingénieure ML solide, capable de mener un projet de bout en bout, avec une vraie maîtrise du déploiement et du MLOps, et en train d'encadrer des juniors. [Adaptez à votre ambition.]

EN: A solid data scientist or ML engineer, able to lead a project end to end, with real mastery of deployment and MLOps, and mentoring juniors. [Adapt to your ambition.]

32. Comment souhaitez-vous construire votre carrière ? / How do you want to build your career?

FR : Par étapes : un PFE formateur, puis un premier poste où je consolide le déploiement et les données temps réel, en continuant à me former (certifications, projets).

EN: Step by step: a formative final-year internship, then a first role where I consolidate deployment and real-time data, while continuing to learn (certifications, projects).

33. Quel est votre projet professionnel ? / What is your career plan?

FR : Travailler en Data Science et ML appliqués aux données réelles, notamment séries temporelles et IoT, là où mon double profil réseaux et data est un atout.

EN: To work in Data Science and ML applied to real data, especially time series and IoT, where my dual networks-and-data profile is an asset.

34. Quel est le poste idéal pour vous ? / What is your ideal job?

FR : Un poste de data scientist ou ingénieure ML dans une équipe collaborative, sur des données réelles, avec des objectifs clairs et la possibilité de mettre les modèles en production.

EN: A data scientist or ML engineer role in a collaborative team, on real data, with clear objectives and the chance to put models into production.

35. Avez-vous développé des compétences extraprofessionnelles à valoriser ? / Do you have non-professional skills you'd like to highlight?

FR : Oui : l'organisation d'événements au Club Nexus et pour le Forum Entreprises 2026 m'a appris la coordination, la communication et la gestion des délais. J'ai aussi une curiosité large (réseaux, IoT, ML, web) qui m'aide à m'adapter vite.

EN: Yes: organising events at Club Nexus and for Forum Entreprises 2026 taught me coordination, communication and deadline management. I also have broad curiosity (networks, IoT, ML, web) that helps me adapt quickly.

36. Quel regard portez-vous sur votre métier et son secteur ? / What is your view of your field and its current challenges?

FR : La Data Science passe de l'expérimentation à la production. Les enjeux : qualité des données, déploiement fiable (MLOps), suivi de la dérive et explicabilité auprès des non-spécialistes. [Ajoutez un enjeu propre à votre secteur cible.]

EN: Data Science is moving from experimentation to production. The challenges: data quality, reliable deployment (MLOps), drift monitoring and explainability for non-specialists. [Add a challenge specific to the target sector.]

37. Quelles sont vos prétentions salariales ? / What are your salary expectations?

FR : Pour un PFE, mon priorité est l'apprentissage et l'impact sur le projet. Je suis ouverte à la gratification prévue par votre entreprise ; pouvez-vous m'indiquer le cadre ? [Renseignez-vous sur les usages avant l'entretien.]

EN: For a final-year internship, my priority is learning and project impact. I'm open to your company's standard stipend; could you tell me the framework? [Check typical amounts before the interview.]

38. Quelle est votre disponibilité ? / What is your availability?

FR : Je suis disponible à partir de janvier 2027 pour six mois, avec une mobilité nationale.

EN: I'm available from January 2027 for six months, with nationwide mobility.

39. Quels sont vos hobbies ? / What are your hobbies?

FR : [Citez 2 vrais loisirs.] Je relie volontiers mes intérêts à mon profil : la curiosité technique (IoT, web) et l'organisation d'activités collectives au Club Nexus.

EN: [Name 2 real hobbies.] I like linking my interests to my profile: technical curiosity (IoT, web) and organising group activities at Club Nexus.

40. Avez-vous des questions ? / Do you have any questions?

FR : Oui, quelques-unes : Quel est le sujet exact du PFE et les données disponibles ? Quelle est la stack technique de l'équipe ? Comment se déroule l'encadrement (tuteur, points réguliers) ? Quels sont les livrables attendus à la fin des six mois ? Y a-t-il une possibilité d'embauche après le stage ?

EN: Yes, a few: What is the exact internship topic and which data is available? What is the team's tech stack? How does supervision work (mentor, regular check-ins)? What deliverables are expected at the end of six months? Is there a possibility of hiring after the internship?